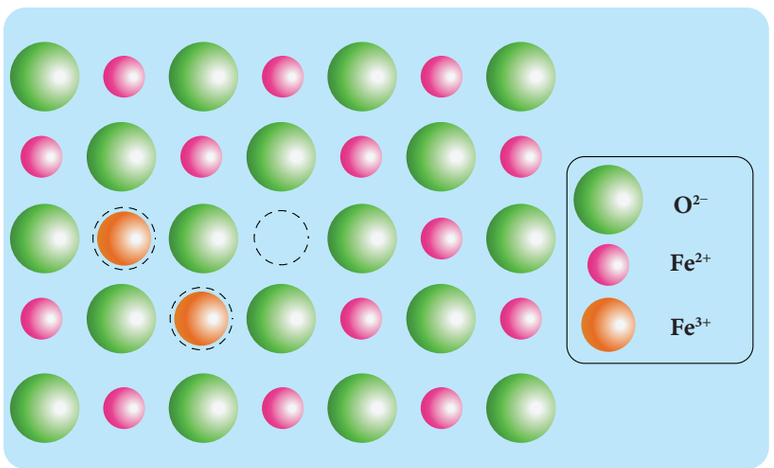
NaCl–ன் வாய்பாடானது $Na_{1+x}Cl$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு : அறை வெப்பநிலையில் ZnO நிறமற்றதாகும். இதனை வெப்பப்படுத்தும் போது இது மஞ்சள் நிறமுடையதாகிறது. வெப்பப்படுத்தும்போது துத்தநாக ஆக்சைடு ஆக்சிஜனை இழந்து தனித்த Zn^{2+} அயனிகளை உருவாக்குகிறது. இத்தகைய அதிகப்படியான Zn^{2+} அயனிகள் படிகத்தினுள் இடைச்செருகல் நிலையில் இடம்பெறுகின்றன. அதைப்போலவே எலக்ட்ரான்களும் இடைச்செருகல் நிலைகளில் இடம் பெறுகின்றன.

6.7.4 உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடு

எதிர் அயனிகளைக் காட்டிலும் நேர் அயனிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக காணப்படுவதால் ஏற்படும் குறைபாடு உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடு எனப்படும். நேர் அயனியானது மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருக்கும் படிகங்களில் இக்குறைபாடு காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, FeO படிகங்களைக் கருதுவோம். இதில் படிக அணிக்கோவை புள்ளிகளில் சில Fe^{2+} அயனிகள் இடம்பெற்றிருப்பதில்லை. இந்நேர்வில் மின் நடுநிலைத் தன்மையை பாராமரிக்கும் பொருட்டு படிகத்தில் உள்ள இடம்பெறாத Fe^{2+} அயனிகளின் எண்ணிக்கையைப் போல இருமடங்கு எண்ணிக்கையில் படிகத்தில் உள்ள மற்ற Fe^{2+} அயனிகள், Fe^{3+} அயனிகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகின்றன. ஒட்டுமொத்தமாக O^{2-} அயனிகளின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடும் போது ஒட்டுமொத்த Fe^{2+} மற்றும் Fe^{3+} அயனிகளின் எண்ணிக்கையின் கூடுதல் குறைவாக இருக்கும். சோதனையின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஃபெர்ரஸ் ஆக்சைடின் பொதுவான வாய்ப்பாட்டினை Fe_xO எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கு X யின் மதிப்பு 0.93 முதல் 0.98 வரை அமைந்திருக்கலாம்.



உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடு

6.7.5 மாசுக் குறைபாடுகள்

ஒரு அயனிப்படிகத்தில் குறைபாட்டினை ஏற்படுத்த ஒரு எளிய பொதுவான முறை அதனுடன் அயனிமாசுக்களைச் சேர்ப்பதாகும். இவ்வாறு மாசுக்களைச் சேர்க்கும் போது, சேர்க்கப்படும் மாசு அயனியின் இணைதிறனானது சேரும் படிகத்தில் உள்ள அயனியின் இணைதிறனிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பின் படிக அணிக்கோவைத் தளங்களில் வெற்றிடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, AgCl படிகத்தில் $CdCl_2$ மாசுவாகச் சேர்ப்பதால் உருவாகும் திடக் கரைசலில் Cd^{2+} அயனியானது படிகத்தில் Ag^+ அயனி இடம்பெற்றிருந்த இடத்தில் இடம் பெறுகிறது. இதன் காரணமாக படிகத்தின் மின் நடுநிலை தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. இதனை பாராமரிக்கும் பொருட்டு அதற்கு இணையான எண்ணிக்கையில் Ag^+ அயனிகள் படிக அணிக்கோவை தளத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றன. இதனால் படிக அணிக்கோவைத் தளத்தில் நேர் அயனி வெற்றிடங்கள் ஏற்படுகின்றன. இத்தகைய படிகக் குறைபாடுகள் மாசு குறைபாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 217 04-01-2021 15:26:09